

Fiche 102 — Modèles du taux court : Vasicek, CIR, Ho-Lee, Hull-White et arbres trinomiaux

Matière	Maths · Finance de marché · Modèles de taux
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 30 « Interest Rate Derivatives: Models of the Short Rate »
Difficulté	Must know — les modèles de structure par terme, et leur mise en arbre
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 92 (arbres), 99 (martingales), 100 (modèles standard de taux), 101 (ajustements)
Concepts clés	Taux court instantané, modèle de structure par terme, modèle d'équilibre, retour à la moyenne, Rendleman-Bartter, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, duration $\hat{D}$, modèle sans arbitrage, Ho-Lee, Hull-White, Black-Derman-Toy, Black-Karasinski, Hull-White à deux facteurs, arbre trinomial de taux, branchements non standard, induction avant, calibration, <i>outside model hedging</i>
Poids à l'examen	$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)}$ · $dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dz$ · $\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ et $j_{\max} = \lceil 0,184/(a\Delta t) \rceil$ · les deux étapes de la construction de l'arbre.

Vue d'ensemble

LA LIMITE DES MODÈLES DU CHAPITRE 28

ils supposent une LOI LOGNORMALE à un instant futur, mais NE DÉCRIVENT PAS comment les taux ÉVOLUENT dans le temps → inutilisables pour les AMÉRICAINES et les STRUCTURED NOTES. Remède : un MODÈLE DE STRUCTURE PAR TERME

LE POINT DE DÉPART $P(t, T) = \hat{E}[e^{-\int_t^T \tilde{r}(s) ds}]$ $R(t, T) = -\ln P(t, T)/(T-t)$
 ⇒ une fois le processus de r défini, TOUT est déterminé

ÉQUILIBRE (la courbe est une SORTIE)

Rendleman-Bartter $dr = \mu r dt + \sigma r dz$

Vasicek $dr = a(b-r)dt + \sigma dz$

CIR $dr = a(b-r)dt + \sigma\sqrt{r} dz$

⚠ PAS de retour à la moyenne

r peut devenir NÉGATIF

r reste POSITIF

Les deux derniers : $P(t,T) = A(t,T) e^{-B(t,T) r(t)}$ « modèles AFFINES »

SANS ARBITRAGE (la courbe est une ENTRÉE) – le drift devient FONCTION DU TEMPS

Ho-Lee $dr = \theta(t)dt + \sigma dz$ $\theta(t) \approx F_t(\theta, t)$

Hull-White $dr = [\theta(t) - a r]dt + \sigma dz$ = Ho-Lee + RETOUR À LA MOYENNE

Black-Derman-Toy $d \ln r = [\theta(t) - a(t) \ln r]dt + \sigma(t)dz$ $a(t) = -\sigma'(t)/\sigma(t)$ ⚠ LIÉS

Black-Karasinski idem mais a et σ INDÉPENDANTS

L'ARBRE TRINOMIAL EN DEUX ÉTAPES

1. arbre pour R^* (drift $-aR^*$, valeur initiale θ) $\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ $j_{\max} = \lceil \theta, 184/(a\Delta t) \rceil$

2. DÉPLACER les nœuds de α_i par INDUCTION AVANT pour coller à la courbe initiale

La limite énoncée d'entrée. *Les modèles présentés jusqu'ici supposent que la loi de probabilité d'un taux, d'un prix d'obligation ou d'une autre variable à un instant futur est lognormale. ***Ils ont des LIMITES : ils ne fournissent PAS de description de la façon dont les taux ÉVOLUENT DANS LE TEMPS. En conséquence, ils ne peuvent PAS servir à valoriser les dérivés de taux de style AMÉRICAIN ni les structured notes.***

Un **MODÈLE DE STRUCTURE PAR TERME** est un modèle décrivant l'évolution de **TOUS** les taux zéro-coupon. Note importante : **quand on utilise un modèle de structure par terme, on n'a PAS besoin de faire les ajustements de convexité, de timing et de quanto du chapitre 29** (fiche 101) — le modèle les produit automatiquement.

● Concept 1 — Le cadre : du taux court à toute la courbe

Le taux court r en t est le taux qui s'applique à une période de temps **infinitésimalement courte** en t — le **taux court INSTANTANÉ**.

Les prix d'obligations, d'options et de dérivés ne dépendent QUE du processus suivi par r DANS UN MONDE RISQUE-NEUTRE. LE PROCESSUS DE r DANS LE MONDE RÉEL EST HORS SUJET.

Par (27.19) (fiche 99), la valeur en t d'un dérivé versant f_T en T :

$$\boxed{\hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)} f_T]} \quad (30.1) \quad \implies \quad \boxed{P(t, T) = \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]} \quad (30.2)$$

et comme $P(t, T) = e^{-R(t, T)(T-t)}$:

$$\boxed{R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln P(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]} \quad (30.4)-(30.5)$$

« Cette équation permet d'obtenir la structure par terme à tout instant donné à partir de la valeur de r à cet instant et du processus risque-neutre de r . Elle montre que, **UNE FOIS LE PROCESSUS DE r DÉFINI, TOUT — la courbe zéro initiale ET son évolution dans le temps — EST DÉTERMINÉ.** »

● Concept 2 — Les modèles d'équilibre

La démarche. Les modèles d'équilibre partent d'**hypothèses sur des variables économiques** et en **dérivent un processus pour le taux court r** ; ils explorent ensuite **ce que ce processus implique** sur les prix d'obligations et d'options.

Le modèle à un facteur. $dr = m(r) dt + s(r) dz$, où m et s sont fonctions de r mais indépendantes du temps.

L'hypothèse d'un facteur unique n'est **PAS** aussi restrictive qu'elle en a l'air : un modèle à un facteur implique que **TOUS** les taux bougent **DANS LA MÊME DIRECTION** sur tout court intervalle, **MAIS PAS** qu'ils bougent tous **DU MÊME MONTANT**. La forme de la courbe peut donc **CHANGER** avec le temps.

Modèle	$m(r)$	$s(r)$
Rendleman et Bartter	μr	σr
Vasicek	$a(b - r)$	σ
Cox, Ingersoll et Ross (CIR)	$a(b - r)$	$\sigma\sqrt{r}$

2.1 Rendleman-Bartter et le retour à la moyenne

$$dr = \mu r dt + \sigma r dz$$

r suit un **mouvement brownien géométrique** — le même processus que celui supposé pour un cours d'action au chapitre 14. Il se représente par un **arbre binomial** comme au chapitre 12.

« L'hypothèse que le taux court se comporte comme un cours d'action est un point de départ naturel MAIS LOIN D'ÊTRE IDÉAL. Une différence importante : LES TAUX SEMBLENT ÊTRE RAMENÉS VERS UN NIVEAU MOYEN DE LONG TERME. Ce phénomène s'appelle LE RETOUR À LA MOYENNE. »

Niveau de r	Drift induit par le retour à la moyenne
r élevé	NÉGATIF
r faible	POSITIF

Les arguments économiques, à savoir citer. « Il y a des arguments économiques CONVAINCANTS en faveur du retour à la moyenne. Quand les taux sont ÉLEVÉS, l'économie tend à RALENTIR et la demande de fonds des emprunteurs est FAIBLE : les taux baissent. Quand les taux sont BAS, la demande de fonds tend à être ÉLEVÉE et les taux tendent à MONTER. »

Le modèle de Rendleman-Bartter n'incorpore PAS le retour à la moyenne.

2.2 Vasicek et CIR

$$\text{Vasicek : } dr = a(b - r) dt + \sigma dz$$

$$\text{CIR : } dr = a(b - r) dt + \sigma\sqrt{r} dz$$

*Vasicek : le taux court est **tiré vers un niveau b au rythme a** , superposé à un terme stochastique **normalement distribué σdz** . CIR : **même drift de retour à la moyenne**, mais **l'écart-type est proportionnel à $\sqrt{r}$** — quand le taux court augmente, l'écart-type augmente.*

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T) r(t)} \quad (30.6)$$

VASICEK :

$$B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \quad (30.7)$$

$$A(t, T) = \exp \left[\frac{(B(t, T) - T + t)(a^2 b - \sigma^2/2)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t, T)^2}{4a} \right] \quad (30.8)$$

Cas limite : quand $a = 0$, $B(t, T) = T - t$ et $A(t, T) = \exp[\sigma^2(T - t)^3/6]$.

CIR : même forme $P = Ae^{-Br}$, mais avec $\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$:

$$B(t, T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma}$$

$$A(t, T) = \left[\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{2ab/\sigma^2}$$

2.3 Les propriétés communes

$$\frac{\partial P(t, T)}{\partial r(t)} = -B(t, T) P(t, T) \quad (30.9) \quad \Rightarrow \quad R(t, T) = -\frac{\ln A(t, T)}{T - t} + \frac{B(t, T)}{T - t} r(t)$$

Les trois conséquences, à énoncer précisément :

1. toute la structure par terme en t se détermine **comme fonction de $r(t)$** une fois a, b, σ choisis ;
2. $R(t, T)$ dépend **LINÉAIREMENT** de $r(t)$: **la valeur de $r(t)$ détermine LE NIVEAU** de la structure ;
3. la **FORME de la structure en t** est **INDÉPENDANTE de $r(t)$** , mais **dépend de t** — elle peut être croissante, décroissante, ou légèrement « bossue » (figure 30.2).

La **duration usuelle** D (fiche 77) se définit par $\frac{\Delta Q}{Q} = -D \Delta y$ pour un **déplacement PARALLÈLE** Δy . La mesure alternative $\hat{D}$:

$$\frac{\Delta Q}{Q} = -\hat{D} \Delta r \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial Q}{\partial r} = -\hat{D} Q$$

Pour un zéro-coupon $P(t, T)$, (30.9) donne directement $\hat{D} = B(t, T)$.

L'exemple chiffré. *Zéro-coupon à **4 ans** : $D = 4$, donc un déplacement parallèle de **10 points de base** fait baisser le prix d'environ **0,4 %**. Avec Vasicek et $a = 0,1$:*

$$\hat{D} = B(0, 4) = \frac{1 - e^{-0,1 \times 4}}{0,1} = \mathbf{3,29}$$

*Une hausse de 10 pb du **taux COURT** fait donc baisser le prix d'environ **0,329 %**.*

« **La sensibilité du prix aux mouvements du TAUX COURT est INFÉRIEURE à celle aux déplacements PARALLÈLES de la courbe, À CAUSE DE L'IMPACT DU RETOUR À LA MOYENNE.** »

L'agrégation. Pour un portefeuille de n zéro-coupon de principaux c_i :

$$\hat{D} = \frac{1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial r} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i P(t, T_i)}{Q} \hat{D}_i$$

Le $\hat{D}$ d'une obligation à coupon est donc **une moyenne pondérée** des $\hat{D}$ des zéro-coupon sous-jacents — exactement comme la duration usuelle.

Les processus des prix d'obligations. Le taux de croissance espéré de $P(t, T)$ dans le monde risque-neutre est $r(t)$ — puisque $P(t, T)$ est **le prix d'un titre négocié**. Par Itô, le coefficient de dz est $\sigma \partial P / \partial r$ pour Vasicek et $\sigma \sqrt{r} \partial P / \partial r$ pour CIR, d'où :

$$\text{Vasicek : } dP = rP dt - \sigma B(t, T) P dz$$

$$\text{CIR : } dP = rP dt - \sigma \sqrt{r} B(t, T) P dz$$

Comparer les deux modèles. *Pour comparer à un même r , on utilise les **mêmes a et b** , mais σ_{vas} doit valoir approximativement $\sigma_{\text{cir}}\sqrt{r}$. **Exemple : si $r = 4\%$ et $\sigma_{\text{vas}} = 0,01$, la valeur appropriée de σ_{cir} est $0,01/\sqrt{0,04} = 0,05$.** * Vasicek donne des rendements **plus bas** que CIR.

	Vasicek	CIR
Taux négatifs ?	POSSIBLES	IMPOSSIBLES
Pourquoi ?	terme σdz normal	quand les taux approchent zéro, la variabilité devient très petite . Le taux zéro lui-même est impossible si $2ab > \sigma^2$

2.4 À quoi servent les modèles d'équilibre

*Pour **valoriser des dérivés**, il est important que le modèle **colle EXACTEMENT à la structure par terme courante** (§3). **MAIS quand on mène une simulation de Monte-Carlo sur une LONGUE période pour de l'analyse de scénarios, les modèles d'équilibre sont des OUTILS UTILES.** Un fonds de pension ou un assureur qui s'intéresse à la valeur de son portefeuille **dans 20 ans** estimera probablement que **la forme précise de la structure par terme d'aujourd'hui a relativement peu d'incidence sur ses risques.*

Les deux approches d'estimation, et leur différence essentielle :

Approche	Ce qu'elle donne
Ajuster sur les variations passées du taux court (régression linéaire, maximum de vraisemblance)	des paramètres du MONDE RÉEL
Ajuster sur les prix d'obligations du marché	des paramètres du MONDE RISQUE-NEUTRE

Pour une **analyse de scénarios**, on veut modéliser le taux court **dans le monde RÉEL**. Mais on veut **aussi** connaître **la structure par terme complète** à différents instants — et pour cela **il faut des paramètres RISQUE-NEUTRES**.

« Quand on passe du monde réel au monde risque-neutre, **LA VOLATILITÉ** du taux court **NE CHANGE PAS**, mais **LE DRIFT** si. » Pour déterminer le changement de drift, il faut estimer le **PRIX DE MARCHÉ DU RISQUE DE TAUX**.

L'estimation d'Ahmad et Wilmott. Ils comparent la pente de la courbe zéro au drift réel du taux court. Leur estimation de la moyenne de long terme du prix de marché du risque de taux, pour les taux américains, est d'environ $-1,2$. Il y a une variation considérable dans le temps : **pendant les conditions de marché tendues, quand le « facteur de PEUR » est élevé (par exemple pendant la crise de 2007-2009), le prix de marché du risque de taux était un nombre négatif BIEN PLUS GRAND que $-1,2$.**

Exemple 30.2 — VASICEK, du RÉEL au RISQUE-NEUTRE.

Étape 1 — estimer sur données hebdomadaires (10 ans), avec la version discrète

$\Delta r = a(b - r)\Delta t + \sigma\epsilon\sqrt{\Delta t}$. Par régression de Δr sur r , ou par **maximum de vraisemblance** avec la fonction :

$$\sum_{i=1}^m \left[-\ln(\sigma^2 \Delta t) - \frac{[r_i - r_{i-1} - a(b - r_{i-1})\Delta t]^2}{\sigma^2 \Delta t} \right] \quad \Delta t = \frac{1}{52}$$

Étape 2 — les résultats : $a = 0,2$, $b = 0,04$, $\sigma = 0,01$. (Le taux court **revient à 4,0 % à un rythme de 20 %** ; la volatilité **proportionnelle** du taux court est **1 % divisée par le taux court**.)

Étape 3 — passer au risque-neutre. Le **drift proportionnel** est $a(b - r)/r$ et la volatilité proportionnelle σ/r . Par le chapitre 27, le **drift proportionnel DIMINUE de $\lambda\sigma/r$** quand on passe au risque-neutre :

$$dr = [a(b - r) - \lambda\sigma]dt + \sigma dz = a(b^* - r)dt + \sigma dz \quad \text{avec} \quad \boxed{b^* = b - \frac{\lambda\sigma}{a}}$$

Étape 4 — appliquer $\lambda = -1,2$:

$$b^* = 0,04 + \frac{1,2 \times 0,01}{0,2} = 0,10$$

Les équations (30.6) à (30.8) avec $b = b^*$ donnent alors **toute la structure par terme à tout instant de la simulation.**

Le fait marquant : le niveau de retour à la moyenne passe de **4 %** dans le monde réel à **10 %** dans le monde risque-neutre — l'écart est **énorme**.

Exemple 30.3 — CIR, du RISQUE-NEUTRE au RÉEL.

Étape 1 — ajuster sur les prix d'obligations en minimisant la somme des carrés des écarts : $a = 0,15$, $b = 0,06$, $\sigma = 0,05$. **Ce sont des paramètres RISQUE-NEUTRES.**

Étape 2 — passer au réel. Le drift proportionnel est $a(b - r)/r$ et la volatilité $\sigma/\sqrt{r}$. **Le drift proportionnel AUGMENTE de $\lambda\sigma/\sqrt{r}$:**

$$dr = [a(b - r) + \lambda\sigma\sqrt{r}]dt + \sigma\sqrt{r}dz$$

Étape 3 : on simule le taux court **dans le monde réel** avec ce processus, et **à tout instant on détermine les taux longs par le processus RISQUE-NEUTRE et les résultats analytiques**. Là encore on peut poser $\lambda = -1,2$.

*Note de Hull : pour CIR, **il peut être commode de supposer λ proportionnel à $\sqrt{r}$ ou à $1/\sqrt{r}$, pour préserver la forme fonctionnelle du drift.***

● Concept 3 — Les modèles sans arbitrage

3.1 La différence essentielle

« L'inconvénient des modèles d'équilibre est qu'ils **NE COLLENT PAS AUTOMATIQUEMENT** à la structure par terme d'aujourd'hui. La plupart des traders trouvent cela insatisfaisant. Non sans raison, ils soutiennent qu'ils peuvent avoir **TRÈS PEU CONFIANCE** dans le prix d'une option sur obligation quand le modèle utilisé **NE VALORISE PAS CORRECTEMENT L'OBLIGATION SOUS-JACENTE**. **UNE ERREUR DE 1 % SUR LE PRIX DE L'OBLIGATION PEUT CONDUIRE À UNE ERREUR DE 25 % SUR LE PRIX DE L'OPTION.** »

Modèle d'ÉQUILIBRE : la structure par terme d'aujourd'hui est une **SORTIE**
Modèle SANS ARBITRAGE : elle est une **ENTRÉE**

La conséquence sur le drift. Dans un modèle d'équilibre, le drift du taux court *n'est habituellement PAS fonction du temps*. Dans un sans arbitrage, *il l'est EN GÉNÉRAL* — parce que la forme de la courbe zéro initiale **GOUVERNE LE CHEMIN MOYEN** suivi par le taux court dans le futur :

Forme de la courbe entre t_1 et t_2	Drift de r entre ces dates
Fortement croissante	POSITIF
Fortement décroissante	NÉGATIF

*Certains modèles d'équilibre se convertissent en modèles sans arbitrage **EN INCLUANT UNE FONCTION DU TEMPS DANS LE DRIFT** du taux court.*

3.2 Ho-Lee (1986) — le premier

$$dr = \theta(t) dt + \sigma dz \quad (30.10)$$

où σ , l'écart-type instantané du taux court, est **constant**, et $\theta(t)$ une fonction du temps choisie pour coller à la structure initiale. $\theta(t)$ **définit la DIRECTION MOYENNE** dans laquelle r bouge en t — ce qui est **INDÉPENDANT DU NIVEAU** de r .

Ho et Lee ont présenté le modèle sous forme d'un **arbre binomial de PRIX D'OBLIGATIONS** à deux paramètres : l'écart-type du taux court et le prix de marché du risque. **Leur paramètre de prix du risque est HORS SUJET quand le modèle sert à valoriser des dérivés de taux.**

$$\theta(t) = F_t(0, t) + \sigma^2 t \quad (30.11)$$

où $F(0, t)$ est le **taux forward instantané** de maturité t vu en 0, et l'indice t dénote une dérivée partielle.

En approximation, $\theta(t)$ égale $F_t(0, t)$. Cela signifie que LA DIRECTION MOYENNE dans laquelle le taux court bougera est APPROXIMATIVEMENT LA PENTE DE LA COURBE FORWARD INSTANTANÉE.

Le prix d'une obligation :

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-r(t)(T-t)}$$

$$\ln A(t, T) = \ln \frac{P(0, T)}{P(0, t)} + (T - t)F(0, t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t(T - t)^2 \quad (30.12)$$

Ces équations définissent le prix d'un zéro-coupon à une date **FUTURE** t en fonction du **taux court en t** et des **prix d'obligations d'AUJOURD'HUI** — ces derniers se calculant de la structure par terme courante.

3.3 Hull-White (1990) — la référence

$$dr = [\theta(t) - ar] dt + \sigma dz \quad (30.13) \quad \Longleftrightarrow \quad dr = a \left[\frac{\theta(t)}{a} - r \right] dt + \sigma dz$$

Les deux lectures équivalentes, à connaître :

Lecture	Énoncé
1	le modèle de HO-LEE AVEC RETOUR À LA MOYENNE au rythme a
2	le modèle de VASICEK avec un NIVEAU DE RETOUR DÉPENDANT DU TEMPS : en t , le taux court revient vers $\theta(t)/a$ au rythme a

Ho-Lee est le cas particulier $\alpha = 0$. Le modèle a la même traçabilité analytique que Ho-Lee.

$$\theta(t) = F_t(0, t) + \alpha F(0, t) + \frac{\sigma^2}{2\alpha} (1 - e^{-2\alpha t}) \quad (30.14)$$

*Le dernier terme est habituellement **assez petit**. En l'ignorant, l'équation implique que le drift de r en t est $F_t(0, t) + \alpha[F(0, t) - r]$. **Cela montre qu'EN MOYENNE r SUIT LA PENTE de la courbe forward instantanée initiale ; quand il s'en écarte, IL Y REVIENT au rythme α .**

Les prix d'obligations :

$$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)} \quad (30.15) \quad B(t, T) = \frac{1 - e^{-\alpha(T-t)}}{\alpha} \quad (30.16)$$

$$\ln A(t, T) = \ln \frac{P(0, T)}{P(0, t)} + B(t, T)F(0, t) - \frac{1}{4\alpha^3} \sigma^2 (e^{-\alpha T} - e^{-\alpha t})^2 (e^{2\alpha t} - 1) \quad (30.17)$$

3.4 Les modèles lognormaux

Black-Derman-Toy. *Proposé sous forme d'un **arbre binomial** pour un processus de taux court **LOGNORMAL**. Le processus stochastique correspondant est :*

$$d \ln r = [\theta(t) - a(t) \ln r] dt + \sigma(t) dz \quad \text{avec} \quad a(t) = -\frac{\sigma'(t)}{\sigma(t)}$$

	Verdict
Avantage sur Ho-Lee et Hull-White	le taux ne peut PAS devenir négatif : le processus de Wiener peut rendre $\ln r$ négatif, mais r lui-même reste toujours positif
Inconvénient 1	aucune propriété analytique
Inconvénient 2 — plus SÉRIEUX	la façon dont l'arbre est construit IMPOSE UNE RELATION entre $\sigma(t)$ et $a(t)$. Le taux de retour n'est POSITIF que si la volatilité du taux court est une fonction DÉCROISSANTE du temps.

En pratique, la version la plus utile est celle où $\sigma(t)$ est **constante** : a est alors **nul**, il n'y a **plus de retour à la moyenne**, et le modèle se réduit à

$$d \ln r = \theta(t) dt + \sigma dz$$

*— une version LOGNORMALE de Ho-Lee.

Black-Karasinski. Une extension où **le taux de retour et la volatilité sont déterminés INDÉPENDAMMENT l'un de l'autre** :

$$d \ln r = [\theta(t) - a(t) \ln r] dt + \sigma(t) dz$$

*identique à BDT **sauf qu'il n'y a plus de relation entre $a(t)$ et $\sigma(t)$** . En pratique, on les suppose souvent constants :*

$$d \ln r = [\theta(t) - a \ln r] dt + \sigma dz \quad (30.18)$$

Pas de traçabilité analytique, mais l'arbre trinomial du §5 détermine simultanément $\theta(t)$ et représente le processus.

$$df(r) = [\theta(t) + u - af(r)] dt + \sigma_1 dz_1 \quad (30.19)$$

$$du = -bu dt + \sigma_2 dz_2 \quad \text{avec } u(0) = 0$$

Élément	Rôle
$\theta(t)$	comme toujours, choisie pour coller à la structure initiale
u	une COMPOSANTE STOCHASTIQUE du niveau de retour de $f(r)$, qui revient elle-même vers zéro au rythme b
a, b, σ_1, σ_2	constantes ; dz_1 et dz_2 de corrélation instantanée ρ

« Ce modèle fournit un profil **PLUS RICHE** de mouvements de la structure par terme et un profil **PLUS RICHE** de volatilités que les modèles à un facteur. »

● Concept 4 — Les options sur obligations et les structures de volatilité

4.1 La formule analytique

Pour **Vasicek, Ho-Lee et Hull-White**, le prix en 0 d'un call de maturité T sur un zéro-coupon mûrant en s :

$$c = L P(0, s) N(h) - K P(0, T) N(h - \sigma_P) \quad (30.20)$$

$$p = K P(0, T) N(-h + \sigma_P) - L P(0, s) N(-h)$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P} \ln \frac{L P(0, s)}{P(0, T) K} + \frac{\sigma_P}{2}$$

où L est le principal de l'obligation et K le strike.

Modèle	σ_P
Vasicek et Hull-White	$\frac{\sigma}{a} [1 - e^{-a(s-T)}] \sqrt{\frac{1 - e^{-2aT}}{2a}}$
Ho-Lee	$\sigma(s - T)\sqrt{T}$

« (30.20) est **ESSENTIELLEMENT LE MÊME** que le modèle de Black du §28.1. La volatilité du prix forward de l'obligation est $\sigma_P/\sqrt{T}$, et l'écart-type du logarithme du prix de l'obligation en T est σ_P . »

Comme un **cap** ou un **floor** est un portefeuille d'options sur zéro-coupon (fiche 100), **il peut donc être valorisé ANALYTIQUEMENT** avec ces équations.

Il existe aussi des formules pour CIR : elles font intervenir des **intégrales de la loi du khi-deux non centrée**.

4.2 Les options sur obligations à COUPON

« Dans un modèle à UN facteur de r , TOUS les zéro-coupon montent quand r baisse et TOUS baissent quand r monte. En conséquence, un modèle à un facteur permet d'exprimer une option EUROPÉENNE sur une obligation à COUPON comme LA SOMME D'OPTIONS EUROPÉENNES SUR ZÉRO-COUPON. »

Étape	Contenu
1	Calculer r^* , la valeur CRITIQUE de r pour laquelle le prix de l'obligation à coupon égale le strike de l'option, à la maturité T
2	Calculer les prix d'options européennes de maturité T sur chacun des zéro-coupon composant l'obligation. Les strikes de ces options égalent les valeurs qu'auront les zéro-coupon en T QUAND $r = r^*$
3	Le prix de l'option sur l'obligation à coupon est la SOMME des prix calculés à l'étape 2

Applicable à **Vasicek, CIR, Ho-Lee et Hull-White**. Comme une **swaption européenne** peut être vue comme une **option sur obligation à coupon** (Business Snapshot 28.2, fiche 100), elle peut être valorisée par cette procédure.

4.3 Les structures de volatilité

Figure 30.5 — volatilité du taux forward à 3 mois en fonction de la maturité (courbe zéro supposée plate) :

Modèle	Profil
Ho-Lee	LA MÊME pour toutes les maturités — la volatilité est plate
Hull-White à un facteur	l'effet du retour à la moyenne fait de la volatilité une fonction DÉCROISSANTE de la maturité
Hull-White à deux facteurs (paramètres choisis convenablement)	un profil « BOSSU » — cohérent avec les preuves empiriques et les volatilités de caps implicites du §28.2

● Concept 5 — La construction de l'arbre trinomial

5.1 Les arbres de taux : ce qui change par rapport aux actions

Un arbre de taux est une représentation en temps discret du processus du taux court, exactement comme un arbre de cours l'est pour une action. Si le pas est Δt , les taux sur l'arbre sont les taux Δt -périodiques composés en continu. L'hypothèse usuelle est que le taux Δt -périodique R suit LE MÊME processus stochastique que le taux instantané r .

« LA DIFFÉRENCE PRINCIPALE entre arbres de taux et arbres de cours est LA FAÇON DONT L'ACTUALISATION EST FAITE. Dans un arbre de cours, le taux d'actualisation est habituellement le même à chaque nœud. DANS UN ARBRE DE TAUX, LE TAUX D'ACTUALISATION VARIE DE NŒUD EN NŒUD. »

Pourquoi TRINOMIAL ? « L'avantage principal d'un arbre trinomial est qu'il fournit UN DEGRÉ DE LIBERTÉ SUPPLÉMENTAIRE, rendant plus facile la représentation de caractéristiques comme LE RETOUR À LA MOYENNE. » Rappel (fiche 92) : utiliser un arbre trinomial équivaut à utiliser la méthode des différences finies **EXPLICITE**.

Le cadre. Arbre à deux pas, $\Delta t = 1$ an. Probabilités haut / milieu / bas = 0,25 / 0,50 / 0,25 à chaque nœud. Le dérivé verse, à la fin du second pas :

$$\max [100(R - 0,11), 0]$$

Étape 1 — les nœuds finaux. Au nœud **E**, $R = 14\%$:

$$100 \times (0,14 - 0,11) = 3$$

(et 1 au nœud **F** où $R = 12\%$, 0 ailleurs)

Étape 2 — le nœud **B**, où le taux à 1 an est **12 %** :

$$[0,25 \times 3 + 0,5 \times 1 + 0,25 \times 0] e^{-0,12 \times 1} = 1,25 \times 0,88692 = 1,11$$

Étape 3 — le nœud **C**, où le taux est **10 %** :

$$(0,25 \times 1 + 0,5 \times 0 + 0,25 \times 0) e^{-0,10 \times 1} = 0,23$$

Étape 4 — le nœud initial A, taux **10 %** :

$$(0,25 \times 1,11 + 0,5 \times 0,23 + 0,25 \times 0)e^{-0,10 \times 1} = \boxed{0,35}$$

Noter que 12 % a servi à actualiser en B et 10 % en C — c'est toute la différence avec un arbre d'actions.

Les trois branchements (figure 30.7) :

Type	Description	Usage
(a)	« monter d'un / tout droit / descendre d'un »	le branchement usuel
(b)	« monter de deux / monter d'un / tout droit »	incorporer le retour à la moyenne quand les taux sont TRÈS BAS
(c)	« tout droit / descendre d'un / descendre de deux »	incorporer le retour à la moyenne quand les taux sont TRÈS HAUTS

5.2 Première étape — l'arbre pour R^*

On construit d'abord un arbre pour une variable R^* **initialement nulle** suivant :

$$\boxed{dR^* = -aR^* dt + \sigma dz}$$

Ce processus est **SYMÉTRIQUE** autour de $R^* = 0$. En ignorant les termes d'ordre supérieur à Δt :

$$E[R^*(t + \Delta t) - R^*(t)] = -aR^*(t)\Delta t \quad \text{Var} = \sigma^2 \Delta t$$

$$\boxed{\Delta R = \sigma \sqrt{3\Delta t}}$$

— « un bon choix du point de vue de la MINIMISATION DE L'ERREUR »

Le choix du branchement. Avec (i, j) le nœud où $t = i\Delta t$ et $R^* = j\Delta R$:

$$\boxed{j_{\max} = \text{le plus petit entier} > \frac{0,184}{a\Delta t} \quad j_{\min} = -j_{\max}}$$

*Au-delà de $j_{\max}$ on **bascule du branchement (a) vers (c)** ; en deçà de $j_{\min}$, **de (a) vers (b)**. Hull et White montrent que les probabilités sont **TOUJOURS POSITIVES** avec ce choix.*

*Les probabilités restent positives **pour tout $j_{\max}$ entre $0,184/(a\Delta t)$ et $0,816/(a\Delta t)$** .
Changer le branchement au PREMIER nœud possible se révèle le plus efficace en calcul.*

Les trois équations à satisfaire au nœud (i, j) , pour apparier moyenne, variance et somme :

$$p_u \Delta R - p_d \Delta R = -aj \Delta R \Delta t$$

$$p_u \Delta R^2 + p_d \Delta R^2 = \sigma^2 \Delta t + a^2 j^2 \Delta R^2 \Delta t^2$$

$$p_u + p_m + p_d = 1$$

Branchement (a) — usuel :

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - aj \Delta t) \quad p_m = \frac{2}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 \quad p_d = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + aj \Delta t)$$

Branchement (b) — taux très bas :

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + aj \Delta t) \quad p_m = -\frac{1}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 - 2aj \Delta t \quad p_d = \frac{7}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 + 3aj \Delta t)$$

Branchement (c) — taux très hauts :

$$p_u = \frac{7}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - 3aj \Delta t) \quad p_m = -\frac{1}{3} - a^2 j^2 \Delta t^2 + 2aj \Delta t \quad p_d = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} (a^2 j^2 \Delta t^2 - aj \Delta t)$$

L'illustration (figure 30.8) : $\sigma = 0,01$, $a = 0,1$, $\Delta t = 1$ an.

$$\Delta R = 0,01\sqrt{3} = \mathbf{0,0173} \quad j_{\max} = \lceil 0,184/0,1 \rceil = \lceil 1,84 \rceil = \mathbf{2} \quad j_{\min} = \mathbf{-2}$$

Nœud	j	R^* (%)	Branchement	p_u	p_m	p_d
E	+2	3,464	(c)	0,8867	0,0266	0,0867
B, F	+1	1,732	(a)	0,1217	0,6566	0,2217
A, C, G	0	0,000	(a)	0,1667	0,6666	0,1667
D, H	-1	-1,732	(a)	0,2217	0,6566	0,1217
I	-2	-3,464	(b)	0,0867	0,0266	0,8867

Les deux propriétés remarquables.

1. **Les probabilités à chaque nœud ne dépendent QUE de j** : celles du nœud B sont **les mêmes** que celles du nœud F.
2. **L'arbre est SYMÉTRIQUE** : les probabilités en D sont **l'image miroir** de celles en B.

5.3 Seconde étape — déplacer les nœuds

La seconde étape convertit l'arbre de R^ en arbre de R , en DÉPLAÇANT les nœuds de sorte que la structure par terme initiale soit EXACTEMENT appariée.*

$$\alpha(t) = R(t) - R^*(t) \quad \alpha_i = \alpha(i\Delta t)$$

Les $\alpha(t)$ pour $\Delta t \rightarrow 0$ se calculent **analytiquement** de (30.14) : $\alpha(t) = F(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a^2} (1 - e^{-at})^2$.
Mais on veut un arbre à Δt FINI qui apparie EXACTEMENT — on utilise donc une PROCÉDURE ITÉRATIVE.

$Q_{i,j}$ = la valeur actuelle d'un titre versant 1 dollar SI le nœud (i, j) est atteint, et zéro sinon

Les α_i et $Q_{i,j}$ se calculent par **INDUCTION AVANT** (forward induction) de sorte que la structure initiale soit appariée exactement.

La courbe zéro (Table 30.1), taux continus :

Maturité	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Taux (%)	3,430	3,824	4,183	4,512	4,812	5,086

Étape 1 — le nœud initial. $Q_{0,0} = 1,0$. α_0 est choisi pour donner le bon prix d'un zéro-coupon mûrant en Δt : c'est donc simplement le taux Δt -périodique initial. Comme $\Delta t = 1$:

$$\alpha_0 = \mathbf{0,03824}$$

Étape 2 — les Q au pas 1. Il y a une probabilité **0,1667** d'atteindre (1, 1) et le taux d'actualisation du premier pas est **3,824 %** :

$$Q_{1,1} = 0,1667 e^{-0,03824} = \mathbf{0,1604}$$

$$Q_{1,0} = 0,6666 e^{-0,03824} = \mathbf{0,6417} \quad Q_{1,-1} = \mathbf{0,1604}$$

Étape 3 — déterminer α_1 . Il est choisi pour donner le bon prix d'un zéro-coupon mûrant en $2\Delta t$. Comme $\Delta R = 0,01732$, le prix vu au nœud B est $e^{-(\alpha_1+0,01732)}$, au nœud C $e^{-\alpha_1}$, au nœud D $e^{-(\alpha_1-0,01732)}$. Le prix vu en A :

$$Q_{1,1}e^{-(\alpha_1+0,01732)} + Q_{1,0}e^{-\alpha_1} + Q_{1,-1}e^{-(\alpha_1-0,01732)} \quad (30.21)$$

Étape 4 — égaliser au prix de marché. La courbe donne $P(0, 2) = e^{-0,04512 \times 2} = \mathbf{0,9137}$:

$$e^{-\alpha_1} (0,1604 e^{-0,01732} + 0,6417 + 0,1604 e^{0,01732}) = 0,9137$$

$$\alpha_1 = \ln \frac{0,1604 e^{-0,01732} + 0,6417 + 0,1604 e^{0,01732}}{0,9137} = \mathbf{0,05205}$$

Le nœud central au pas Δt dans l'arbre de R correspond donc à un taux de 5,205 %.

Étape 5 — les taux au pas 1 : B = $0,05205 + 0,01732 = \mathbf{6,937 \%}$, C = **5,205 %**, D = **3,473 %**.

Étape 6 — les Q au pas 2, en RÉUTILISANT les Q précédents. Le nœud **F** ($j = 1$ au pas 2) **n'est atteignable que depuis B et C**, de taux **6,937 %** et **5,205 %**, avec les probabilités **0,6566** ($B \rightarrow F$, branche du milieu depuis $j = 1$) et **0,1667** ($C \rightarrow F$, branche haute depuis $j = 0$) :

$$Q_{2,1} = 0,6566 e^{-0,06937} \times 0,1604 + 0,1667 e^{-0,05205} \times 0,6417 = 0,0983 + 0,1015 = \boxed{0,1998}$$

Les autres : $Q_{2,2} = 0,0182$, $Q_{2,0} = 0,4736$, $Q_{2,-1} = 0,2033$, $Q_{2,-2} = 0,0189$.

Étape 7 : on calcule α_2 , puis les $Q_{3,j}$, puis α_3 , et ainsi de suite.

L'arbre final de R (figure 30.9) :

Nœud	A	B	C	D	E	F	G	H	I
R (%)	3,824	6,937	5,205	3,473	9,716	7,984	6,252	4,520	2,788

5.4 Les formules générales

$$P_{m+1} = \sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} \exp [- (\alpha_m + j\Delta R)\Delta t] \quad (30.22)$$

$$\alpha_m = \frac{\ln \sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} e^{-j\Delta R\Delta t} - \ln P_{m+1}}{\Delta t}$$

$$Q_{m+1,j} = \sum_k Q_{m,k} q(k, j) \exp [- (\alpha_m + k\Delta R)\Delta t]$$

où n_m est le nombre de nœuds de chaque côté du nœud central en $m\Delta t$, et $q(k, j)$ la probabilité de passer de (m, k) à $(m + 1, j)$.

5.5 L'extension aux autres modèles

La procédure s'étend aux modèles de la forme générale :

$$df(r) = [\theta(t) - af(r)]dt + \sigma dz \quad (30.23)$$

où f est une fonction **MONOTONE** de r . **Cette famille a la propriété de pouvoir coller à N'IMPORTE QUELLE structure par terme.**

Choix de f	Modèle obtenu
$f(r) = r$	HULL-WHITE (30.13)
$f(r) = \ln r$	BLACK-KARASINSKI (30.18)

Étape 1 — poser $x = f(R)$, d'où $dx = [\theta(t) - ax]dt + \sigma dz$.

Étape 2 — construire un arbre pour x^* (même processus avec $\theta(t) = 0$ et valeur initiale nulle) — **procédure identique** à la figure 30.8.

Étape 3 — déplacer les nœuds de α_i . Avec g la fonction **INVERSE** de f , le taux Δt -périodique au j -ième nœud en $m\Delta t$ est $g(\alpha_m + j\Delta x)$, et :

$$P_{m+1} = \sum_{j=-n_m}^{n_m} Q_{m,j} \exp [-g(\alpha_m + j\Delta x)\Delta t] \quad (30.24)$$

Cette équation se résout par une procédure numérique comme NEWTON-RAPHSON (elle n'a plus de solution explicite). La valeur α_0 vaut $f(R(0))$.

$$Q_{m+1,j} = \sum_k Q_{m,k} q(k, j) \exp [-g(\alpha_m + k\Delta x)\Delta t]$$

L'exemple (figure 30.10) : Black-Karasinski avec $a = 0,22$, $\sigma = 0,25$, $\Delta t = 0,5$, courbe de la table 30.1.

Nœud	A	B	C	D	E	F	G	H	I
x	-3,373	-2,875	-3,181	-3,487	-2,430	-2,736	-3,042	-3,349	-3,655
R (%)	3,430	5,642	4,154	3,058	8,803	6,481	4,772	3,513	2,587

Noter : les taux restent tous POSITIVES, puisque $R = e^x$.

5.6 Le choix de $f(r)$

	$f(r) = r$ (Hull-White)	$f(r) = \ln r$ (Black-Karasinski)
Avantage principal	traçabilité ANALYTIQUE	les taux sont TOUJOURS POSITIFS
Inconvénient	taux négatifs possibles — dans beaucoup de circonstances la probabilité est très petite, mais certains analystes sont réticents à utiliser un modèle où il y a la MOINDRE chance de taux négatifs	aucune traçabilité analytique
Autre avantage	—	les traders pensent naturellement en termes de σ issus d'un modèle LOGNORMAL plutôt que normal
Performance d'ajustement	dans la plupart des cas, les deux modèles semblent se valoir pour ajuster les caps et swaptions	idem

Le problème des pays à TAUX BAS.

- Le modèle **normal** est insatisfaisant : quand le taux court initial est bas, **la probabilité de taux négatifs futurs n'est plus négligeable**.
- Le modèle **lognormal** est insatisfaisant : **la volatilité des taux est habituellement BIEN PLUS GRANDE quand les taux sont bas** (une volatilité de **100 %** peut convenir quand le taux court est très bas, contre **20 %** quand il vaut 4 % ou plus).
- « Un modèle qui semble bien marcher est celui où $f(r)$ est choisie comme une fonction **CONTINUE, PROPORTIONNELLE À $\ln r$ quand r est très bas et PROPORTIONNELLE À r sinon.** »

5.7 Combiner arbres et résultats analytiques

« Il est important de reconnaître que LE TAUX SUR L'ARBRE EST LE TAUX Δt -PÉRIODIQUE R . CE N'EST PAS LE TAUX COURT INSTANTANÉ r . »

$$P(t, T) = \hat{A}(t, T) e^{-\hat{B}(t, T)R} \quad (30.25)$$

$$\ln \hat{A}(t, T) = \ln \frac{P(0, T)}{P(0, t)} - \frac{B(t, T)}{B(t, t + \Delta t)} \ln \frac{P(0, t + \Delta t)}{P(0, t)} - \frac{\sigma^2}{4a} (1 - e^{-2at}) B(t, T) [B(t, T) - B(t, t + \Delta t)] \quad (30.26)$$

$$\hat{B}(t, T) = \frac{B(t, T)}{B(t, t + \Delta t)} \Delta t \quad (30.27)$$

(Pour Ho-Lee, on pose $\hat{B}(t, T) = T - t$.)

« Les prix d'obligations doivent donc être calculés avec (30.25), ET NON avec (30.15). »

Le test de validation. Sur la courbe de la table 30.2 (rates de 5,018 % à 3 jours jusqu'à 7,490 % à 10 ans), un **put européen à 3 ans sur un zéro-coupon versant 100 dans 9 ans**, strike **63**, $a = 0,1$, $\sigma = 0,01$:

Nombre de pas	Arbre	Analytique
10	1,8468	1,8093
30	1,8172	1,8093
50	1,8057	1,8093
100	1,8128	1,8093
200	1,8090	1,8093
500	1,8091	1,8093

« Cet exemple fournit un **BON TEST** de l'implémentation du modèle parce que **LA PENTE DE LA COURBE ZÉRO CHANGE BRUSQUEMENT** juste après l'expiration de l'option. De petites erreurs dans la construction et l'usage de l'arbre sont susceptibles d'avoir un **GRAND effet** sur les valeurs obtenues. »

(Note : Hull numérote **deux** exemples différents « Example 30.1 » dans ce chapitre — celui de la duration $\hat{D} = 3,29$ et celui-ci.)

L'arbre pour une américaine (figure 30.11). Call **américain à 1,5 an** sur une obligation à **10 ans**, quatre pas, modèle **lognormal** avec $\alpha = 5\%$ et $\sigma = 20\%$. Obligation de principal 100, coupon **5 % semestriel** ; courbe plate à **5 %** ; strike **105** (un **prix COTÉ**). **Le prix d'obligation affiché sur l'arbre est le prix CASH ; le strike cash se calcule comme le strike coté PLUS les intérêts courus.**

Nombre de pas	Prix de l'option
4	0,672
100	0,703

« **Noter que le prix de l'obligation à 10 ans NE PEUT PAS être calculé analytiquement quand le modèle lognormal est supposé. Il est calculé NUMÉRIQUEMENT en remontant un arbre BIEN PLUS GRAND que celui montré. »**

● Concept 6 — La calibration et la couverture

6.1 Calibrer

Calibrer = déterminer les paramètres de volatilité α et σ à partir de données de marché sur des options activement négociées (cotations de courtiers sur caps et swaptions, tables 28.1 et 28.2) — les **instruments de calibration**.

La mesure d'ajustement populaire :

$$\sum_{i=1}^n (U_i - V_i)^2$$

où U_i est le **prix de marché** du i -ième instrument et V_i le **prix donné par le modèle**.

« **Le nombre de paramètres de volatilité NE DOIT PAS être supérieur au nombre d'instruments de calibration. »**

Si a est constant et σ une **fonction en escalier** : $\sigma(t) = \sigma_0$ pour $t \leq t_1$, $\sigma(t) = \sigma_i$ pour $t_i < t \leq t_{i+1}$, $\sigma(t) = \sigma_n$ pour $t > t_n$ — il y a alors $n + 2$ **paramètres** : $a, \sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n$.

La minimisation s'accomplit par la procédure de **LEVENBERG-MARQUARDT**. Quand a ou σ dépendent du temps, une **FONCTION DE PÉNALITÉ** est souvent ajoutée pour que les fonctions soient « bien élevées » :

$$\sum_{i=1}^n (U_i - V_i)^2 + \sum_{i=1}^n w_{1,i} (\sigma_i - \sigma_{i-1})^2 + \sum_{i=1}^{n-1} w_{2,i} (\sigma_{i-1} + \sigma_{i+1} - 2\sigma_i)^2$$

Terme	Ce qu'il pénalise
2°	les grands CHANGEMENTS de σ d'un palier au suivant
3°	la forte COURBURE de σ

Les $w_{1,i}$ et $w_{2,i}$ appropriés **se choisissent par expérimentation**, pour fournir un niveau raisonnable de lissage.

Le choix des instruments. « *Les instruments de calibration choisis doivent être AUSSI SIMILAIRES QUE POSSIBLE à l'instrument à valoriser.* » *Exemple : pour une **swaption bermudienne** à 10 ans exerçable à toute date de paiement entre l'année 5 et l'année 9 sur un swap maturant à 10 ans, **les instruments les plus pertinents sont les swaptions européennes 5 × 5, 6 × 4, 7 × 3, 8 × 2 et 9 × 1.** (Une swaption $n \times m$ est une option de n ans d'entrer dans un swap durant m ans **au-delà de la maturité de l'option.**)*

Le compromis, à savoir énoncer :

	Avantage	Inconvénient
a ou σ fonctions du temps	le modèle s'ajuste PLUS PRÉCISÉMENT aux prix des instruments actifs	la structure de volatilité devient NON STATIONNAIRE : la structure par terme de volatilité donnée par le modèle DANS LE FUTUR risque d'être TRÈS DIFFÉRENTE de celle du marché AUJOURD'HUI

L'approche alternative : les σ implicites. Utiliser **tous** les instruments pour calculer des paramètres a et σ « **globalement optimaux** » ; a est ensuite **FIGÉ** à sa valeur optimale. Le modèle s'utilise alors comme **Black-Scholes-Merton** : il y a une relation biunivoque entre prix d'options et paramètre σ . On convertit les tables 28.1 et 28.2 en **tables de σ IMPLICITES**.

La procédure : **les volatilités de Black sont converties en PRIX par le modèle de Black ; une procédure itérative implique ensuite le paramètre σ du modèle de structure par terme À PARTIR DU PRIX.** Les σ implicites **ne sont PAS** les volatilités implicites de Black.

6.2 Couvrir — l'outside model hedging

Les approches du §28.5 (fiche 100) s'appliquent : deltas, gammas et vegas se calculent **en faisant de petits changements à la courbe zéro ou à l'environnement de volatilité et en recalculant la valeur du portefeuille.**

LE PRINCIPE LE PLUS IMPORTANT DE LA SECTION.

« Bien qu'UN facteur soit souvent supposé pour VALORISER les dérivés de taux, IL N'EST PAS APPROPRIÉ DE SUPPOSER UN SEUL FACTEUR POUR SE COUVRIR. Par exemple, les deltas calculés doivent tenir compte de BEAUCOUP de mouvements différents de la courbe, PAS SEULEMENT ceux qui sont possibles sous le modèle choisi. »

La pratique consistant à tenir compte de changements qui NE PEUVENT PAS survenir sous le modèle considéré, aussi bien que de ceux qui le peuvent, s'appelle l' OUTSIDE MODEL HEDGING — et c'est LA PRATIQUE STANDARD des traders.

« La réalité est que des modèles à un facteur relativement simples, S'ILS SONT UTILISÉS AVEC SOIN, donnent habituellement des prix RAISONNABLES pour les instruments, mais LES BONNES PROCÉDURES DE COUVERTURE DOIVENT, EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT, SUPPOSER PLUSIEURS FACTEURS. »

L'exemple analogue : **le modèle de Black-Scholes-Merton suppose une volatilité CONSTANTE — mais les traders calculent régulièrement le vega et se couvrent contre les changements de volatilité.**

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
« $dr = a(b - r)dt + \sigma dz$ »	Vasicek : $P = Ae^{-Br}$ avec (30.7)-(30.8)
« $\sigma\sqrt{r}$ »	CIR : $\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$, taux toujours positifs
« $\mu r dt + \sigma r dz$ »	Rendleman-Bartter : pas de retour à la moyenne
« la courbe initiale doit être appariée exactement »	un modèle SANS ARBITRAGE
« $\theta(t)$ » dans le drift	Ho-Lee ($a = 0$) ou Hull-White
« $d \ln r$ »	BDT (si a et σ liés) ou Black-Karasinski
« sensibilité au taux COURT »	$\hat{D} = B(t, T)$, pas la duration usuelle
Option sur zéro-coupon, Vasicek/Ho-Lee/Hull-White	la formule analytique (30.20) avec le bon σ_P
Option sur obligation à coupon	la procédure en trois étapes : r^* , options sur chaque zéro, somme
Construire un arbre	$\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$, $j_{\max} = \lceil 0,184/(a\Delta t) \rceil$, puis les deux étapes
« déterminer α_i »	induction AVANT avec les $Q_{i,j}$
Modèle lognormal sur arbre	poser $x = \ln R$, résoudre (30.24) par Newton-Raphson
« calibrer »	minimiser $\sum (U_i - V_i)^2$, avec pénalité si $\sigma(t)$
« comment couvrir ? »	outside model hedging — plusieurs facteurs

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Un prix d'obligation sous Vasicek ou CIR.

1. Identifier a , b , σ et $r(t)$.
2. Calculer $B(t, T)$ avec la formule du **bon** modèle.
3. Calculer $A(t, T)$.
4. $P = Ae^{-Br}$, puis $R(t, T) = -\ln P/(T - t)$.

5. Contrôle : R doit être **linéaire** en r .

B — Construire un arbre de Hull-White.

1. $\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ et $j_{\max} = \text{le plus petit entier} > 0,184/(a\Delta t)$.
2. Pour chaque j , choisir le branchement : **(c)** si $j = j_{\max}$, **(b)** si $j = j_{\min}$, **(a)** sinon.
3. Calculer p_u, p_m, p_d avec le jeu de formules correspondant ; **contrôler qu'elles somment à 1 et sont positives.**
4. $\alpha_0 =$ le taux Δt -périodique initial ; $Q_{0,0} = 1$.
5. Boucler : $Q_{m,j} \rightarrow \alpha_m$ par (30.22), puis $\alpha_m \rightarrow Q_{m+1,j}$.
6. Contrôle : à chaque pas, l'arbre doit **reproduire exactement** $P(0, (m+1)\Delta t)$.

C — Passer du monde réel au monde risque-neutre.

1. Estimer a, b, σ sur données historiques (régression ou maximum de vraisemblance).
2. Identifier le prix de marché du risque λ ($\approx -1,2$ pour les taux américains).
3. Vasicek : $b^* = b - \lambda\sigma/a$; le drift devient $a(b^* - r)$.
4. **La volatilité NE CHANGE PAS.**
5. Utiliser le processus **risque-neutre** pour toute valorisation, le **réel** pour la simulation de scénarios.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que les modèles du ch. 28 décrivent l'évolution des taux	non — d'où l'impossibilité des américaines
Modéliser r dans le monde réel pour valoriser	seul le processus RISQUE-NEUTRE compte
Croire qu'un modèle à un facteur impose des déplacements parallèles	non — même direction , pas même montant
Utiliser Rendleman-Bartter en pensant avoir du retour à la moyenne	il n'en a PAS
Croire que Vasicek exclut les taux négatifs	il les permet ; c'est CIR qui les exclut
Comparer Vasicek et CIR au même σ	il faut $\sigma_{\text{vas}} \approx \sigma_{\text{cir}} \sqrt{r}$
Utiliser un modèle d'équilibre pour valoriser une option	1 % d'erreur sur l'obligation → 25 % sur l'option
Oublier que le drift d'un modèle sans arbitrage dépend du temps	c'est la courbe initiale qui l'impose
Croire que BDT permet de choisir a et σ librement	ils sont LIÉS : $a(t) = -\sigma'(t)/\sigma(t)$
Croire que σ constante dans BDT donne du retour à la moyenne	non — $a = 0$, c'est un Ho-Lee lognormal
Utiliser (30.15) pour les prix sur un arbre	il faut (30.25) avec $\hat{A}$ et $\hat{B}$
Confondre le taux de l'arbre et le taux instantané	c'est le taux Δt-PÉRIODIQUE R
Prendre j_{max} trop grand ou trop petit	il doit être dans $]0,184/(a\Delta t), 0,816/(a\Delta t)[$; le premier possible est le plus efficace
Utiliser le branchement (a) partout	les probabilités deviendraient négatives aux extrémités
Calculer les α_i analytiquement pour un arbre fini	il faut la procédure itérative par induction avant
Recalculer tous les chemins pour les Q	utiliser la récurrence sur les Q précédents
Résoudre (30.24) analytiquement	elle exige Newton-Raphson

Erreur	Correction
Utiliser plus de paramètres que d'instruments de calibration	interdit
Rendre $\sigma(t)$ très flexible sans pénalité	la structure de volatilité devient non stationnaire
Couvrir avec un seul facteur	<i>outside model hedging</i> — les bonnes couvertures supposent plusieurs facteurs

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
La limite du ch. 28	pas de description de l' évolution → pas d' américaines
Modèle de structure par terme	décrit l'évolution de TOUS les taux zéro
Bonus	pas besoin des ajustements convexité / timing / quanto
Le taux court	le taux sur une période infinitésimale
Ce qui compte	seul le processus RISQUE-NEUTRE
Prix d'obligation	$P(t, T) = \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]$
Taux zéro	$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]$
Un facteur implique	même direction , pas même montant
Rendleman-Bartter	$dr = \mu r dt + \sigma r dz$ — pas de retour à la moyenne
Retour à la moyenne	r élevé → drift négatif ; r bas → drift positif
L'argument économique	taux hauts → économie ralentit → demande faible → taux baissent
Vasicek	$dr = a(b - r)dt + \sigma dz$
CIR	$dr = a(b - r)dt + \sigma \sqrt{r} dz$
Forme commune	$P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)}$ — modèles affines
B de Vasicek	$\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$
γ de CIR	$\sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$
$R(t, T)$	LINÉAIRE en $r(t)$
Ce que $r(t)$ détermine	le NIVEAU de la courbe, pas sa FORME
La duration adaptée	$\hat{D} = B(t, T)$
L'exemple	$B(0, 4) = 3,29$ contre $D = 4$
Pourquoi moins	l'impact du retour à la moyenne

Élément	Formule / valeur
Taux négatifs	possibles sous Vasicek, impossibles sous CIR
Taux zéro impossible sous CIR si	$2ab > \sigma^2$
Comparer les σ	$\sigma_{\text{vas}} \approx \sigma_{\text{cir}}\sqrt{r}$; ex. $0,01/\sqrt{0,04} = 0,05$
Usage des modèles d'équilibre	analyse de scénarios à long horizon
Ajuster sur l'historique	paramètres du monde RÉEL
Ajuster sur les prix	paramètres RISQUE-NEUTRES
Ce qui change de monde à monde	le DRIFT ; PAS la volatilité
Prix du risque de taux (Ahmad-Wilmott)	$\approx -1,2$, bien plus négatif en crise
Exemple 30.2	$b^* = b - \lambda\sigma/a = 0,04 + 0,06 = 0,10$
Exemple 30.3 (CIR, réel)	drift $+\lambda\sigma\sqrt{r}$
Équilibre contre sans arbitrage	courbe = SORTIE contre ENTRÉE
L'argument des traders	1 % d'erreur sur l'obligation $\rightarrow$ 25 % sur l'option
Ho-Lee	$dr = \theta(t)dt + \sigma dz$
Son $\theta(t)$	$F_t(0, t) + \sigma^2 t \approx F_t(0, t)$
Sa lecture	r suit la PENTE de la courbe forward instantanée
Hull-White	$dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dz$
Ses deux lectures	Ho-Lee + retour à la moyenne · Vasicek à niveau variable $\theta(t)/a$
Son $\theta(t)$	$F_t(0, t) + aF(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at})$
BDT	$d \ln r = [\theta(t) - a(t) \ln r]dt + \sigma(t)dz$
Sa contrainte	$a(t) = -\sigma'(t)/\sigma(t)$
Black-Karasinski	idem mais a et σ indépendants
Hull-White 2 facteurs	u est une composante stochastique du niveau de retour

Élément	Formule / valeur
Option sur zéro-coupon	$LP(0, s)N(h) - KP(0, T)N(h - \sigma_P)$
σ_P de Hull-White	$\frac{\sigma}{a} [1 - e^{-a(s-T)}] \sqrt{\frac{1 - e^{-2aT}}{2a}}$
σ_P de Ho-Lee	$\sigma(s - T)\sqrt{T}$
Option sur obligation à coupon	3 étapes : r^* , options sur chaque zéro, somme
Volatilité du forward 3 mois	Ho-Lee plate · Hull-White 1F décroissante · Hull-White 2F bossue
Ce que sont les taux de l'arbre	les taux Δt-périodiques , pas instantanés
La différence avec un arbre d'actions	le taux d'actualisation VARIE de nœud en nœud
Pourquoi trinomial	un degré de liberté supplémentaire pour le retour à la moyenne
Figure 30.6	$B = 1,11 \cdot C = 0,23 \cdot A = 0,35$
Espacement	$\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$
Le seuil de branchement	$j_{\max} = \text{plus petit entier} > 0,184/(a\Delta t)$
L'illustration	$\sigma = 0,01, a = 0,1, \Delta t = 1 \rightarrow \Delta R = 0,0173, j_{\max} = 2$
Probabilités en $j = 0$	1/6, 2/3, 1/6
Probabilités en $j = 2$ (type c)	0,8867 · 0,0266 · 0,0867
Deux propriétés de l'arbre	probabilités fonction de j seul · arbre symétrique
Le déplacement	$\alpha(t) = R(t) - R^*(t)$
$Q_{i,j}$	la VA d'un titre versant 1 si le nœud est atteint
La méthode	INDUCTION AVANT
α_0	le taux Δt-périodique initial , ici 3,824 %
$Q_{1,1}$	$0,1667e^{-0,03824} = \mathbf{0,1604}$
α_1	0,05205
$Q_{2,1}$	0,1998

Élément	Formule / valeur
Extension	$df(r) = [\theta(t) - af(r)]dt + \sigma dz$, f monotone
$f(r) = r$	Hull-White · $f(r) = \ln r$
Résolution de (30.24)	NEWTON-RAPHSON
Avantage de $f = r$	traçabilité analytique
Avantage de $f = \ln r$	taux toujours positifs
Le remède en taux bas	f proportionnelle à $\ln r$ en bas, à r ailleurs
Prix sur arbre	(30.25), pas (30.15)
Le test de convergence	1,8091 (500 pas) contre 1,8093 analytique
L'américaine de la figure 30.11	0,672 (4 pas) puis 0,703 (100 pas)
Mesure de calibration	$\sum (U_i - V_i)^2$
L'algorithme	Levenberg-Marquardt
La pénalité	pénaliser les changements et la courbure de σ
Instruments à choisir	les plus similaires à l'instrument à valoriser
Le prix de la flexibilité	volatilité NON STATIONNAIRE
La pratique de couverture	OUTSIDE MODEL HEDGING
Le principe	valoriser à un facteur , couvrir à plusieurs

Active Recall

1. Quelle est la limite des modèles du chapitre 28 ? Quels produits ne peut-on pas valoriser ?
2. Qu'est-ce qu'un modèle de structure par terme ? Quel bonus offre-t-il ?
3. Définir le taux court instantané. Quel monde importe pour son processus ?
4. Écrire (30.1), (30.2) et (30.5).
5. Que permet (30.5), et quelle affirmation Hull en tire-t-il ?

6. Quelle est la démarche d'un modèle d'équilibre ?
7. Pourquoi l'hypothèse d'un facteur unique n'est-elle pas si restrictive ?
8. Écrire les trois modèles d'équilibre avec leur $m(r)$ et $s(r)$.
9. Écrire le modèle de Rendleman-Bartter. Quel est son défaut ?
10. Définir le retour à la moyenne et donner l'argument économique de Hull.
11. Écrire Vasicek et CIR. Quelle différence sur l'écart-type ?
12. Écrire $P(t, T)$, $B(t, T)$ et $A(t, T)$ pour Vasicek.
13. Que devient B quand $a = 0$?
14. Écrire γ , B et A pour CIR.
15. Écrire (30.9) et en déduire $R(t, T)$.
16. Quelles sont les trois conséquences sur la structure par terme ?
17. Quelles formes peut prendre la courbe ?
18. Définir $\hat{D}$. Que vaut-elle pour un zéro-coupon ?
19. Refaire l'exemple de la duration à 4 ans et interpréter l'écart.
20. Comment agréger les $\hat{D}$ d'un portefeuille ?
21. Écrire les processus de $P(t, T)$ sous Vasicek et CIR.
22. Comment comparer les σ des deux modèles ? Faire le calcul avec $r = 4\%$.
23. Lequel permet des taux négatifs ? Quelle condition exclut le taux zéro sous CIR ?
24. À quoi les modèles d'équilibre servent-ils utilement ?
25. Quelle est la différence entre ajuster sur l'historique et sur les prix ?
26. Qu'est-ce qui change et ne change pas quand on change de monde ?
27. Que vaut le prix de marché du risque de taux selon Ahmad et Wilmott ?
28. Écrire la fonction de vraisemblance de l'exemple 30.2.
29. Dériver b^* et le calculer avec $\lambda = -1,2$.
30. Refaire l'exemple 30.3 : passer de CIR risque-neutre à CIR réel.
31. Énoncer la différence essentielle entre équilibre et sans arbitrage.
32. Citer l'argument des traders sur l'erreur de 1 %.
33. Pourquoi le drift dépend-il du temps dans un modèle sans arbitrage ?
34. Écrire Ho-Lee et son $\theta(t)$. Quelle en est l'interprétation ?
35. Écrire $P(t, T)$ et $\ln A(t, T)$ pour Ho-Lee.
36. Écrire Hull-White et donner ses deux lectures.
37. Écrire son $\theta(t)$ et interpréter en ignorant le dernier terme.

38. Écrire $B(t, T)$ et $\ln A(t, T)$ pour Hull-White.
39. Écrire BDT. Quelle contrainte lie $a(t)$ et $\sigma(t)$?
40. Quels sont ses avantages et ses deux inconvénients ?
41. Que devient BDT quand σ est constante ?
42. Écrire Black-Karasinski et dire ce qui le distingue de BDT.
43. Écrire le modèle Hull-White à deux facteurs. Quel est le rôle de u ?
44. Écrire (30.20) et les deux expressions de σ_P .
45. À quel modèle du chapitre 28 (30.20) est-elle essentiellement identique ?
46. Comment valoriser un cap avec ces formules ?
47. Décrire la procédure en trois étapes pour une obligation à coupon.
48. Pourquoi cette décomposition n'est-elle possible qu'à un facteur ?
49. Comparer les profils de volatilité des trois modèles de la figure 30.5.
50. Qu'est-ce qu'un arbre de taux ? Quels taux y figurent ?
51. Quelle est la différence principale avec un arbre d'actions ?
52. Pourquoi utilise-t-on un trinomial ? À quelle méthode équivaut-il ?
53. Refaire les trois calculs de la figure 30.6.
54. Décrire les trois branchements et leur usage.
55. Écrire le processus de R^* et ses deux premiers moments.
56. Que vaut ΔR , et pourquoi ce choix ?
57. Que vaut $j_{\max}$? Dans quel intervalle peut-il être choisi ?
58. Écrire les trois équations à satisfaire pour les probabilités.
59. Écrire les trois jeux de formules de probabilités.
60. Refaire l'illustration : ΔR , $j_{\max}$, et les probabilités en $j = 1$ et $j = 2$.
61. Citer les deux propriétés remarquables de l'arbre de R^* .
62. Que vaut $\alpha(t)$? Que représente $Q_{i,j}$?
63. Pourquoi ne pas calculer les α analytiquement ?
64. Comment détermine-t-on α_0 ?
65. Calculer $Q_{1,1}$, $Q_{1,0}$ et $Q_{1,-1}$.
66. Dériver α_1 et donner sa valeur.
67. Quels sont les trois taux au pas 1 ?
68. Calculer $Q_{2,1}$ à partir des Q précédents.
69. Écrire les trois formules générales (30.22) et suivantes.

70. Écrire la famille étendue (30.23). Quelle propriété a-t-elle ?
71. Quels modèles obtient-on pour $f = r$ et $f = \ln r$?
72. Écrire (30.24). Comment la résout-on ?
73. Que vaut α_0 dans le cas général ?
74. Lire la figure 30.10 : quelle est la plage de taux obtenue ?
75. Comparer les avantages de $f = r$ et $f = \ln r$.
76. Quel est le problème dans les pays à taux bas, pour chacun des deux ?
77. Quel remède Hull propose-t-il ?
78. Pourquoi faut-il (30.25) et non (30.15) sur un arbre ?
79. Écrire $\hat{A}$ et $\hat{B}$.
80. Décrire le test de convergence de la table 30.3.
81. Pourquoi cet exemple est-il un bon test ?
82. Quelles valeurs donne l'arbre américain à 4 et 100 pas ?
83. Qu'est-ce que calibrer ? Quels instruments utilise-t-on ?
84. Écrire la mesure d'ajustement et la contrainte sur le nombre de paramètres.
85. Écrire la fonction de pénalité et le rôle de ses deux termes.
86. Quels instruments choisir pour une bermudienne 10 ans exerçable de 5 à 9 ans ?
87. Quel est l'avantage et l'inconvénient de rendre σ variable ?
88. Décrire l'approche des σ implicites et la procédure de conversion.
89. Qu'est-ce que l'*outside model hedging* ?
90. Énoncer le principe final de Hull sur valorisation et couverture.

Flashcards

Question	Réponse
Limite des modèles du ch. 28 ?	Pas de description de l' évolution des taux
Produits impossibles à valoriser ?	Les américaines et les <i>structured notes</i>
Modèle de structure par terme ?	Décrit l'évolution de TOUS les taux zéro
Bonus d'un tel modèle ?	Plus besoin des ajustements convexité / timing / quanto
Taux court instantané ?	Le taux sur une période infinitésimale
Quel monde compte ?	Le RISQUE-NEUTRE seulement
Formule du prix d'obligation ?	$P(t, T) = \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]$
Ce que r détermine ?	TOUT : courbe initiale et évolution
Un facteur implique quoi ?	Même direction , pas même montant
Rendleman-Bartter ?	$dr = \mu r dt + \sigma r dz$
Son défaut ?	Aucun retour à la moyenne
Drift si r élevé ?	Négatif
L'argument économique ?	Taux hauts → économie ralentit → demande faible → taux baissent
Vasicek ?	$dr = a(b - r)dt + \sigma dz$
CIR ?	$dr = a(b - r)dt + \sigma\sqrt{r} dz$
Forme commune du prix ?	$P = A(t, T)e^{-B(t, T)r(t)}$
B de Vasicek ?	$\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$
B si $a = 0$?	$T - t$
γ de CIR ?	$\sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$
$R(t, T)$ dépend de r comment ?	LINÉAIREMENT
Ce que r fixe ?	Le NIVEAU , pas la FORME

Question	Réponse
Formes possibles de la courbe ?	Croissante · décroissante · bossue
Duration adaptée ?	$\hat{D} = B(t, T)$
$B(0, 4)$ avec $a = 0,1$?	3,29 contre $D = 4$
Pourquoi plus petit ?	Le retour à la moyenne
Processus de P sous Vasicek ?	$rP dt - \sigma B(t, T)P dz$
Comparer les σ , $r = 4\%$?	$\sigma_{\text{cir}} = 0,01/\sqrt{0,04} = \mathbf{0,05}$
Taux négatifs sous Vasicek ?	POSSIBLES
Sous CIR ?	IMPOSSIBLES
Taux zéro impossible sous CIR si ?	$2ab > \sigma^2$
Usage utile des modèles d'équilibre ?	L' analyse de scénarios longue
Ajuster sur l'historique donne ?	Des paramètres du monde RÉEL
Ajuster sur les prix donne ?	Des paramètres RISQUE-NEUTRES
Ce qui change de monde à monde ?	Le DRIFT
Ce qui ne change pas ?	La VOLATILITÉ
Prix du risque de taux (US) ?	$\approx \mathbf{-1,2}$
En période de crise ?	Bien plus négatif
Vasicek : b^* ?	$b - \lambda\sigma/a$
Ex. 30.2 : b^* ?	$0,04 + 0,06 = \mathbf{0,10}$
Ex. 30.3 : drift réel de CIR ?	$a(b - r) + \lambda\sigma\sqrt{r}$
Équilibre : la courbe est ?	Une SORTIE
Sans arbitrage : la courbe est ?	Une ENTRÉE
L'argument des traders ?	1 % d'erreur sur l'obligation → 25 % sur l'option

Question	Réponse
Pourquoi le drift dépend du temps ?	La courbe initiale gouverne le chemin moyen
Ho-Lee ?	$dr = \theta(t)dt + \sigma dz$
Année et auteurs ?	Ho et Lee, 1986 — le premier sans arbitrage
Son $\theta(t)$?	$F_t(0, t) + \sigma^2 t$
Son interprétation ?	r suit la PENTE de la courbe forward
Hull-White ?	$dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma dz$
Lecture 1 ?	Ho-Lee + retour à la moyenne
Lecture 2 ?	Vasicek à niveau de retour variable $\theta(t)/a$
Ho-Lee est le cas ?	$a = 0$
$\theta(t)$ de Hull-White ?	$F_t(0, t) + aF(0, t) + \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at})$
BDT ?	$d \ln r = [\theta(t) - a(t) \ln r]dt + \sigma(t)dz$
Sa contrainte gênante ?	$a(t) = -\sigma'(t)/\sigma(t)$
Son avantage ?	Taux toujours positifs
Si σ constante dans BDT ?	$a = 0$: un Ho-Lee LOGNORMAL
Black-Karasinski ?	Idem BDT mais a et σ indépendants
Hull-White 2 facteurs : rôle de u ?	Une composante stochastique du niveau de retour
Vers quoi u revient-il ?	Zéro , au rythme b
Call sur zéro-coupon ?	$LP(0, s)N(h) - KP(0, T)N(h - \sigma_P)$
σ_P de Hull-White ?	$\frac{\sigma}{a}[1 - e^{-a(s-T)}]\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}}$
σ_P de Ho-Lee ?	$\sigma(s - T)\sqrt{T}$
Formules pour CIR ?	Elles font intervenir le khi-deux non centré
Obligation à coupon : étape 1 ?	Trouver r^* , le taux critique

Question	Réponse
Étape 2 ?	Options sur chaque zéro , strikes = valeurs si $r = r^*$
Étape 3 ?	Sommer
Pourquoi ça marche ?	Un seul facteur → tous les prix bougent ensemble
Volatilité du forward 3 mois, Ho-Lee ?	Plate
Hull-White 1 facteur ?	Décroissante
Hull-White 2 facteurs ?	BOSSUE
Quels taux figurent sur l'arbre ?	Les taux Δt-périodiques
Différence avec un arbre d'actions ?	Le taux d'actualisation varie de nœud en nœud
Pourquoi trinomial ?	Un degré de liberté supplémentaire
Équivalent numérique ?	Les différences finies EXPLICITES
Fig. 30.6 : nœud B ?	1,11
Nœud C ?	0,23
Nœud A ?	0,35
Branchement (a) ?	Monter d'un / droit / descendre d'un
Branchement (b) ?	Pour les taux TRÈS BAS
Branchement (c) ?	Pour les taux TRÈS HAUTS
Processus de R^* ?	$dR^* = -aR^*dt + \sigma dz$
Sa valeur initiale ?	ZÉRO
Espacement ΔR ?	$\sigma\sqrt{3\Delta t}$
Pourquoi ce choix ?	Minimisation de l'erreur
$j_{\max}$?	Plus petit entier $> 0,184/(a\Delta t)$
Intervalle admissible ?	$]0,184/(a\Delta t), 0,816/(a\Delta t)[$

Question	Réponse
Lequel est le plus efficace ?	Le premier possible
$\sigma = 0,01, a = 0,1, \Delta t = 1 : \Delta R$?	0,0173
Et $j_{\max}$?	2
Probabilités en $j = 0$?	1/6, 2/3, 1/6
En $j = 1$?	$0,1217 \cdot 0,6566 \cdot 0,2217$
En $j = 2$?	0,8867 · 0,0266 · 0,0867
Les probabilités dépendent de ?	j seul
L'arbre est ?	SYMÉTRIQUE
Que vaut $\alpha(t)$?	$R(t) - R^*(t)$
Que représente $Q_{i,j}$?	La VA d'un titre versant 1 au nœud (i, j)
La méthode de calcul ?	L'INDUCTION AVANT
Que vaut α_0 ?	Le taux Δt -périodique initial
Dans l'exemple ?	3,824 %
$Q_{1,1}$?	0,1604
$Q_{1,0}$?	0,6417
$P(0, 2)$?	0,9137
α_1 ?	0,05205
Taux en B, C, D ?	$6,937 \cdot 5,205 \cdot 3,473 \%$
$Q_{2,1}$?	0,1998
Combien de nœuds y mènent ?	Deux : B et C
Famille étendue ?	$df(r) = [\theta(t) - af(r)]dt + \sigma dz$
Condition sur f ?	MONOTONE

Question	Réponse
Sa propriété ?	Elle colle à n'importe quelle courbe
$f(r) = r$?	Hull-White
$f(r) = \ln r$?	Black-Karasinski
Résolution de (30.24) ?	NEWTON-RAPHSON
α_0 dans le cas général ?	$f(R(0))$
Avantage de $f = r$?	Traçabilité analytique
Son inconvénient ?	Taux négatifs possibles
Avantage de $f = \ln r$?	Taux toujours positifs
Autre avantage ?	Les traders pensent en σ lognormaux
Problème du normal en taux bas ?	Taux négatifs non négligeables
Problème du lognormal ?	La volatilité est bien plus grande quand les taux sont bas
Le remède ?	$f \propto \ln r$ en bas, $\propto r$ ailleurs
Quelle formule sur un arbre ?	(30.25) avec $\hat{A}$ et $\hat{B}$
$\hat{B}(t, T)$?	$\frac{B(t, T)}{B(t, t + \Delta t)} \Delta t$
Test de convergence, 500 pas ?	1,8091 contre 1,8093
Pourquoi un bon test ?	La pente de la courbe change brusquement après l'expiration
Américaine, 4 pas ?	0,672
À 100 pas ?	0,703
Mesure de calibration ?	$\sum (U_i - V_i)^2$
Contrainte ?	Pas plus de paramètres que d' instruments
Algorithme ?	Levenberg-Marquardt
Rôle du 2 ^e terme de pénalité ?	Pénaliser les changements de σ

Question	Réponse
Du 3 ^e ?	Pénaliser la courbure
Instruments pour une bermudienne 5-9 ans ?	Les swaptions 5×5, 6×4, 7×3, 8×2, 9×1
Qu'est-ce qu'une swaption $n \times m$?	Option de n ans sur un swap de m ans au-delà
Prix de la flexibilité de $\sigma(t)$?	Volatilité NON STATIONNAIRE
Approche des σ implicites ?	Figurer α , impliquer σ des PRIX
Les σ implicites sont-ils les volatilités de Black ?	NON
Qu'est-ce que l' <i>outside model hedging</i> ?	Tenir compte de mouvements impossibles sous le modèle
Le principe final ?	Valoriser à un facteur, couvrir à plusieurs
L'analogie ?	Black-Scholes suppose σ constante, mais on calcule le vega